Návaznost a hlavní myšlenka

V minulé hodině měl předpis jednu absolutní hodnotu, a proto se graf rozdělil na dvě lineární větve. **Dvě absolutní hodnoty** mohou měnit znaménko na dvou různých místech: osu pak rozdělíme na **tři části**. V každé části odstraníme absolutní hodnoty podle znaménka výrazu *uvnitř* a získáme obyčejnou lineární funkci.

Společný vzor: $f(x) = |x - 4| + |x + 4|$

Příklad 1 – nalezení bodů změny

Najděte nulové body obou výrazů v absolutních hodnotách a určete části osy, na kterých mají stálé znaménko.

Řešení: $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$, $x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$. Získáme intervaly $(-\infty; -4)$, $\langle -4; 4\rangle$ a $(4; +\infty)$. V krajních bodech je odpovídající absolutní hodnota nulová, proto můžeme tyto body přiřadit kterémukoliv sousednímu předpisu; pro přehlednost je zahrneme do prostřední části.

	$x < -4$	$-4 \le x \le 4$	$x > 4$
$x - 4$	$-$	$-$ (nebo 0)	$+$
$x + 4$	$-$	$+$ (nebo 0)	$+$
$\lvert x - 4\rvert$	$4 - x$	$4 - x$	$x - 4$
$\lvert x + 4\rvert$	$-x - 4$	$x + 4$	$x + 4$
$f(x)$	$-2x$	8	$2x$

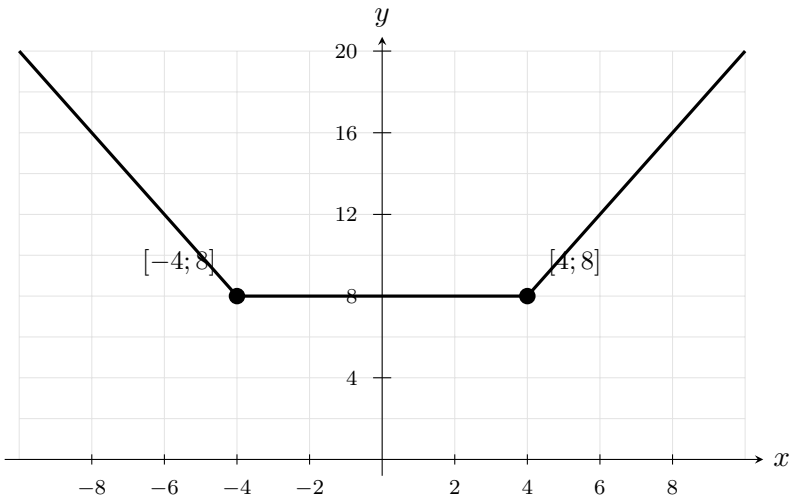
Příklad 2 – sestavení předpisu a grafu

Z předchozí tabulky zapište funkci po částech, sestrojte její graf a určete $D(f), H(f)$, minimum a monotónní části.

Řešení:

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x < -4, \\ 8, & -4 \le x \le 4, \\ 2x, & x > 4. \end{cases}$$

Graf tvoří dvě šikmé polopřímky a vodorovná úsečka mezi body $[-4; 8]$ a $[4; 8]$. Platí $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = \langle 8; +\infty)$. Minimum je 8 a nastává **pro všechna** $x \in \langle -4; 4\rangle$ (nikoliv jen v jednom bodě). Funkce klesá na $(-\infty; -4\rangle$, je konstantní na $\langle -4; 4\rangle$ a roste na $\langle 4; +\infty)$. Je sudá, ale není prostá.



Poznámka pro učitele. *Kontrolní otázka: proč prostřední část není další věčko? Na* $\langle -4; 4\rangle$ *se členy* $-x$ *a* x *přesně vyruší. Zkontroluj výsledek dosazením* $x = -5, 0, 5$*:* $10, 8, 10$*. Matematický zápis hranic intervalů musí být konzistentní.*

Návod pro libovolné dvě absolutní hodnoty

1. Polož **každý výraz uvnitř modulu** roven nule.
2. Seřaď získané hodnoty od nejmenší a rozděl podle nich osu.
3. V každé oblasti urči znaménka *uvnitř* obou modulů a správně je odstraň.
4. Uprav na lineární předpis, nakresli jeho *příslušnou část*; ověř shodu hodnot v bodech přechodu.

Druhý společný příklad

Příklad 3 – dvě různě posunuté absolutní hodnoty

Sestrojte $g(x) = |x - 2| + |x + 1|$. Určete body změny, předpis po částech a minimum.

Řešení: Body změny jsou $x = -1$ a $x = 2$. Pro jednotlivé části:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - 2x, & x < -1, \\ 3, & -1 \le x \le 2, \\ 2x - 1, & x > 2. \end{cases}$$

Krajní body vodorovné úsečky jsou $[-1; 3]$ a $[2; 3]$. Minimum 3 nastává pro všechna $x \in \langle -1; 2\rangle$ a $H(g) = \langle 3; +\infty)$.

Samostatné procvičování

Zadání

a) Sestrojte $p(x) = |x + 2| + |x - 2|$. Určete $H(p)$ a množinu argumentů, v nichž má minimum.
b) U $q(x) = |x - 2| - |x + 1|$ sestavte předpis po částech. Určete $H(q)$.

Řešení:

a) $p(x) = \begin{cases} -2x, & x < -2, \\ 4, & -2 \le x \le 2, \\ 2x, & x > 2. \end{cases}$ Minimum 4 nastává na $\langle -2; 2\rangle$, $H(p) = \langle 4; +\infty)$.

b) $q(x) = \begin{cases} 3, & x < -1, \\ 1 - 2x, & -1 \le x \le 2, \\ -3, & x > 2. \end{cases}$ Výstupy jsou všechna čísla od -3 do 3: $H(q) = \langle -3; 3\rangle$. Kontrola v hranicích: $q(-1) = 3$, $q(2) = -3$.

Volitelná rezerva

Zadání

Sestrojte $r(x) = |2x - 2| + |x + 2|$. Určete body změny a nejmenší hodnotu.

Řešení: Body změny: $x = -2$ a $x = 1$.

$$r(x) = \begin{cases} -3x, & x < -2, \\ 4 - x, & -2 \leq x \leq 1, \\ 3x, & x > 1. \end{cases}$$

Minimum 3 nastává v $x = 1$; $H(r) = \langle 3; +\infty)$.

Domácí úkol

Zadání

a) Pro $f(x) = |x - 3| + |x + 1| - 2$ určete předpis po částech, minimum a $H(f)$.
b) Sestrojte $g(x) = |x - 1| + |x + 3|$. Určete interval konstantnosti a $D(g), H(g)$.
c) Vysvětlete, proč $h(x) = |x - 4| + |x + 4|$ není prostá a na kterých intervalech je konstantní.

Řešení:

a) $f(x) = \begin{cases} -2x, & x < -1, \\ 2, & -1 \leq x \leq 3, \\ 2x - 4, & x > 3. \end{cases}$ Minimum 2 na $\langle -1; 3 \rangle$ a $H(f) = \langle 2; +\infty)$.

b) $g(x) = \begin{cases} -2x - 2, & x < -3, \\ 4, & -3 \leq x \leq 1, \\ 2x + 2, & x > 1. \end{cases}$ Je konstantní na $\langle -3; 1 \rangle$, $D(g) = \mathbb{R}$ a $H(g) = \langle 4; +\infty)$.

c) Např. $h(-5) = 10 = h(5)$, přesto $-5 \neq 5$; konstantní na $\langle -4; 4 \rangle$.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: návaznost 4, ústřední příklad včetně tabulky a grafu 20, druhý příklad společně 8, samostatný pokus s kontrolou 11, zadání domácí práce 2 min. Záporné znaménko před absolutní hodnotou a nestejná směrnice jsou nadstavba, nikoli povinná nová látka. Připravit ke kreslení souřadnicovou síť.*